

Automobiliniai keltuvai

Raida, problemos ir patobulinimo kryptis

PBL užduotis • Tarpinis atsiskaitymas Nr. 1

Dalykas: Įvadas į specialybę • Mechanikos inžinerija

Grupė: [Vardas Pavardė, ...] • Dėstytojas: G. Viselga • 2026 m.

Kodėl pasirinkome automobilinius keltuvus?

- **Pagrindinė serviso įranga** – dvikolonis keltuvas kelia automobilį už kėbulo, todėl ratai laisvi, o apačia lengvai pasiekama. (AIMS Industrial, n.d.)
- **Didelė atsakomybė** – automobilis laikomas virš žmogaus; nelaimės dažniausiai lemia operatoriaus klaidos ir apleista priežiūra. (Automotive Lift Institute, n.d.-b)
- **Daug mechanikos vienoje vietoje** – hidraulinės ir sraigtinės pavaros, metalinės konstrukcijos, fiksatoriai, valdymas.
- **Hidraulinis principas** – Paskalio dėsnis: $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$, todėl didesnis stūmoklis duoda didesnę jėgą. (LibreTexts, n.d.)
- **Elektromechaninis principas** – variklis suka sraigą kolonoje, o veržlė su vežimėliu kyla aukštyn. (Automotive Workshop Services, n.d.)

Istorinė raida

Laikotarpis	Sprendimas
III a. pr. Kr.	Archimedas aiškina sverto principą („Duokite man atramos tašką...”)
~10–75 m.	Heronas Aleksandrietis „Mechanikoje“ aprašo kėlimo mechanizmus: svertą, suktuvą, skridinį, pleištą ir sraigą
I a. pab.	Romėnų kranas su mindomu ratu („polyspastos“) kelia iki ~6000 kg
1795 m.	J. Bramah patentuoja hidraulinį presą, veikiantį pagal Paskalio dėsnį
1925 m.	P. Lunati, įkvėptas kirpyklos kėdės, sukuria pirmąjį hidraulinį automobilių keltuvą
1945 m.	Įkuriamas Automobilių keltuvų institutas (ALI) – pradedami kurti saugos standartai
XX a. 6 deš.	Atsiranda dvikoloniai keltuvai – pigesnė alternatyva į grindis įleidžiamiesiems
XX a. 8–9 deš.	Plinta paviršiniai keltuvai; požeminiai kritikuojami dėl alyvos nutekėjimo į gruntą
Šiandien	Mobilios kolonos su belaidžiu sinchronizavimu, elektromechaniniai keltuvai

Šaltiniai: Rorres (n.d.); Wikipedia (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c); Rotary Solutions (n.d.); Automotive Lift Institute (n.d.-a); Eter Lifts (n.d.); Metro Magazine (n.d.); JMC Automotive Equipment (n.d.).

Keltuvų tipai ir jų vertinimas

Tipas	Veikimo principas	Galia	Pasiteisino	Trūkumai
Dvikolonis	Dvi kolonos, svirtys kelia už kėbulo	4–8 t	Ratai laisvi, pasiekama visa apačia	Reikia tiksliai parinkti kėlimo taškus
Keturkolonis	Užvažiuojama ant dviejų platformų	iki ~27 t	Didelė galia, tinka saugoti automobilius	Ratai remiasi į platformas
Žirklinis	Žirklinis mechanizmas kelia platformą	2–3,5 t	Nereikia aukštų lubų	Mažas kėlimo aukštis (0,9–1,2 m)
Ileidžiamas į grindis	Stūmokliai įrengti duobėje po grindimis	2,5–5 t	Laisvos grindys aplink automobilį	Alyva gali nutekėti į gruntą
Mobilios kolonos	Atskiros kolonos su akumuliatoriais	7,5–15 t	Perkeliamos, tinka sunkiai technikai	Reikia 4 ir daugiau kolonų

Šaltiniai: AIMS Industrial (n.d.); JMC Automotive Equipment (n.d.); Metro Magazine (n.d.).

Šiuolaikinė problema ir inžinerinis uždavinys

Dvikolonio keltuvo su lynais problemos

- **Lynai išsitempia ir dyla** – juos reikia tikrinti kasdien ir reguliuoti kas savaitę ar mėnesį.
- **Nevienodas kėlimas** – vežimėliai kyla nevienodai, fiksatoriai užsifiksuoja ne vienu metu.
- **Kėlimo taškai** – netinkama svorio centro padėtis yra dažniausia dvikolonių keltuvų nelaimių priežastis.
- **Svirčių fiksatoriai** – susidėvėję ar išjungti leidžia svirtims pasislinkti.

Uždavinys

Patobulinti dvikolonį hidraulinį keltuvą, kad abu vežimėliai kiltų vienodai be lynų, fiksatoriai užsifiksuotų kartu, o operatorius būtų įspėtas apie netinkamą automobilio padėtį.

Tikslai:

- keliamoji galia 4 t
- vežimėlių aukščio skirtumas ≤ 5 mm
- kėlimo laikas ≤ 50 s (iki $\sim 1,9$ m)
- nereikia reguliuoti lynų
- automatiniai mechaniniai fiksatoriai

Šaltiniai: Mohawk Lifts (n.d.); Best Buy Automotive Equipment (n.d.); CarWorship (2026). Tikslai – mūsų.

Sprendimas: keičiami elementai ir medžiagos

Elementas	Dabar	Siūloma	Kodėl
Sinchronizacija	Plieniniai lynai	Padėties jutikliai kolonose + valdiklis, reguliuojantis alyvos srautą	Vežimėliai kyla vienodai, nėra lynų tempimo
Fiksatoriai	Gali užsifiksuoti ne vienu metu	Automatiniai mechaniniai fiksatoriai su elektromagnetiniu atleidimu	Užsifiksuoja kartu; EN 1493 reikalauja, kai kėlimas > 500 mm
Svirtys	Užraktai gali susidėvėti	Automatiniai svirčių užraktai + apkrovos jutikliai atramose	Svirtys nepasislenka, įspėjama apie netolygią apkrovą
Kolonos	Plieninė konstrukcija	Plienas S355 (takumo riba 355 MPa)	Stipri, gerai suvirinama konstrukcija
Cilindrų kotai	—	Plienas CK45 su kietuoju chromu	Atsparūs dilimui ir korozijai
Valdymas	Mygtukas	Laikomas mygtukas (judėjimas tik jį laikant)	EN 1493 saugos reikalavimas

Šaltiniai: Mohawk Lifts (n.d.); U.S. Patent No. 6,763,916 (n.d.); BSI (2022); CarWorship (2026); Mailhot et al. (n.d.); Steel Available (n.d.); Myler Hydro (n.d.).

Įprastas ir patobulintas keltuvas

Parametras	Su lynais	Patobulintas
Sinchronizacija	Mechaninė (lynai)	Elektroninė
Lynų reguliavimas	Kas savaitę / mėnesį	Nereikia
Aukščio skirtumas	Priklauso nuo lynų	≤ 5 mm (tikslas)
Fiksatoriai	Ne visada kartu	Užsifiksuoja kartu
Kaina	Mažesnė	Didesnė
Gedimo rizika	Lynų nusidėvėjimas	Jutiklių gedimas

Preliminarus skaičiavimas

Jėga vienam cilindrui:

$$F = 4000 \cdot 9,81 / 2 \approx 19,6 \text{ kN}$$

Cilindro skersmuo (p = 150 bar):

$$D = \sqrt{(4F / (\pi \cdot p))} \approx 41 \text{ mm} \rightarrow \text{renkamės } 45 \text{ mm}$$

Siurblio variklio galia:

$$P = F \cdot v / \eta = 39\,240 \cdot 0,04 / 0,7 \approx 2,2 \text{ kW}$$

Šaltiniai: Mohawk Lifts (n.d.). Lentelės vertės ir skaičiavimas – mūsų apytiksliai įvertinimai.

Išvados

- **Raida** – nuo pirmojo hidraulinio keltuvo (1925 m.) per paviršinius dvikolonius iki elektroninio valdymo.
- **Problema** – lynai išsitempia, vežimėliai kyla nevienodai, o dažniausia nelaimių priežastis – netinkami kėlimo taškai.
- **Sprendimas** – elektroninė sinchronizacija, automatiniai fiksatoriai ir svirčių užraktai, apkrovos jutikliai.
- **Kompromisas** – didesnė kaina ir priklausomybė nuo elektronikos.

Klausimai?

Šaltiniai (1/2)

AIMS Industrial. (n.d.). *Vehicle hoist guide: 2-post, 4-post, scissor & car lifts*. <https://aimsindustrial.com.au/blogs/product-guides/vehicle-hoist-guide>

Automotive Lift Institute. (n.d.-a). *ALI history timeline*. <https://www.autolift.org/automotive-lift-institute-history/>

Automotive Lift Institute. (n.d.-b). *Lift safety*. <https://www.autolift.org/news/lift-safety/>

Automotive Workshop Services. (n.d.). *A major overhaul on a two-post electro-mechanical vehicle hoist*. <https://automotiveworkshopservices.com.au/vehicle-and-truck-hoists/a-major-overhaul-on-a-two-post-electro-mechanical-vehicle-hoist/>

Best Buy Automotive Equipment. (n.d.). *Which is safer: 2-post or 4-post lift?* <https://www.bestbuyautoequipment.com/which-is-safer-2-post-or-4-post-lift-safety-comparison/>

BSI. (2022). *Vehicle lifts* (BS EN 1493:2022). <https://www.en-standard.eu/bs-en-1493-2022-vehicle-lifts/>

CarWorship. (2026). *How vehicle lift safety locks prevent accidents during automotive maintenance*. <https://www.carworship.com/tips/how-vehicle-lift-safety-locks-prevent-catastrophic-failures-during-maintenance/>

Eter Lifts. (n.d.). *Origin of the two-post car lift*. <https://www.eterlifts.com/news/origin-of-the-two-post-car-lift-84982494.html>

JMC Automotive Equipment. (n.d.). *8 types of car lifts compared*. <https://jmcautomotiveequipment.com/pages/jmc-equipment-buyers-guide/vehicle-lifts-different-types-and-how-to-choose-the-right-one.html>

LibreTexts. (n.d.). *10.2: Force multiplication*. [https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast_Wisconsin_Technical_College/Fluids_1:_Fluid_Power_and_Pneumatics_\(NWTC\)/10:_Pascal's_Law/10.02:_Force_Multiplication](https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast_Wisconsin_Technical_College/Fluids_1:_Fluid_Power_and_Pneumatics_(NWTC)/10:_Pascal's_Law/10.02:_Force_Multiplication)

Mailhot, L., Mitchell, N., & Jean, S. (n.d.). *Arm restraints for vehicle lift and vehicle lift including the same* (U.S. Patent No. 11,613,452). <https://patents.google.com/patent/US11613452>

Šaltiniai (2/2)

Metro Magazine. (n.d.). *Diverse vehicle lift designs fit variety of needs*. <https://www.metro-magazine.com/articles/diverse-vehicle-lift-designs-fit-variety-of-needs>

Method and apparatus for synchronizing a vehicle lift (U.S. Patent No. 6,763,916). (n.d.).
<https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/6763916>

Mohawk Lifts. (n.d.). *Two post lifts: Hydraulic vs. cable synchronization*. <https://mohawklifts.com/blog/two-post-lifts-hydraulic-vs-cable-synchronization/>

Myler Hydro. (n.d.). *CK45 hard chrome-plated rod*. <https://mylerhydro.com/en/ck45-chrome-rod/>

Rorres, C. (n.d.). *Quotations about Archimedes' lever*. New York University. <https://math.nyu.edu/Archimedes/Lever/LeverQuotes.html>

Rotary Solutions. (n.d.). *About Rotary Solutions*. <https://rotarysolutions.com/about/>

Steel Available. (n.d.). *Steel S355: The ideal material for heavy-duty applications*. <https://www.steelavailable.com/en/steel-s355-the-ideal-material-for-heavy-duty-applications/>

Wikipedia. (n.d.-a). *Joseph Bramah*. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bramah

Wikipedia. (n.d.-b). *Simple machine*. https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_machine

Wikipedia. (n.d.-c). *Treadwheel crane*. https://en.wikipedia.org/wiki/Treadwheel_crane